

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Software (Rediseño)

Anexo A — Listas de verificación de inspección

Práctica Experimental PE4 — Unidad IV — Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Sistema SIMPA — ERS v3.0 (Entrega 2A) — Equipo EHQ

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD — Quevedo, 04 de agosto de 2026

Objeto del anexo. Este anexo reúne las cuatro copias individuales de la lista de verificación completadas durante la *preparación individual* del Paso 1 de la guía PE4 (método Fagan), previas a la reunión de inspección del 04/08/2026 (10:00–11:25, 85 minutos). Cada copia recorre las seis propiedades exigidas por la guía — ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad — sobre las secciones 2, 3 y 4.1–4.2 del ERS SIMPA v3.0 (40 páginas efectivas, páginas 12 a 51 del documento base). Los defectos marcados con **N** se trasladaron al registro consolidado del Anexo B (D-01 a D-16). Conforme al criterio A3, y por tratarse de un equipo de tres integrantes, el cuarto rol (Inspector 2) es rotativo y lo asume la integrante Escudero Plaza en una segunda pasada independiente sobre el mismo alcance.

Inspector	Rol	Fecha / hora	Defectos reportados	Hallazgos únicos	Ficha
Escudero Plaza María del Rosario	Moderadora	04/08/2026 08:20	7	5	p. 2
Huilcapi León Denisses Fabiola	Lectora	04/08/2026 08:45	6	3	p. 3
Quintero Gende Erick Jahir	Inspector 1	04/08/2026 09:15	8	5	p. 4
Escudero Plaza María del Rosario	Inspector 2 (rotativo)	04/08/2026 09:40	7	3	p. 5
Totales			28	16	

Lectura de la tabla. Los 28 reportes individuales se consolidaron en 16 defectos únicos (42,9 % de solapamiento entre inspectores). La columna *hallazgos únicos* contabiliza los defectos que cada inspector introdujo *por primera vez* al registro consolidado del Anexo B; un mismo defecto reportado por dos o más inspectores se asigna a quien lo presentó primero en la reunión. Todos los inspectores superan el mínimo de seis defectos exigido por la guía.

A.1 — Copia de la Moderadora

Lista de verificación de inspección — Anexo A (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, §6.4)			
Inspector	Escudero Plaza María del Rosario	Rol	Moderadora
Documento	ERS SIMPA v3.0 (Entrega 2A)	Fecha / hora	04/08/2026, 08:20
Alcance revisado	Secciones 2 (Descripción general), 3 (Requisitos específicos) y 4.1–4.2 (casos de uso) del ERS SIMPA v3.0 — 40 páginas efectivas (pp. 12–51).		
Defectos reportados	7 defectos, de los cuales 5 se incorporaron como hallazgo único (D-01, D-05, D-08, D-12, D-14).		

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia / observación
Ambigüedad	¿El criterio de verificación admite una sola interpretación observable?	RF-23	N	Ver D-01: no se indica qué rol resuelve la inconsistencia bruto/tara/neto.
Ambigüedad	¿Los plazos y umbrales están expresados en unidades verificables?	RF-15, RL-03	N	Ver D-08: la revocación del consentimiento no declara plazo de propagación.
Compleitud	¿Se especifica el comportamiento del sistema ante los flujos de excepción declarados por la evidencia?	RF-05, RF-12	S	Los flujos de excepción de CU-15 y CU-16 cubren los casos revisados.
Consistencia	¿Las restricciones de diseño son mutuamente compatibles?	RD-02, RD-05	N	Ver D-07: operación 100 % offline frente a inferencia centralizada en la nube.
Consistencia	¿Las reglas de cálculo de un requisito no contradicen las de otro que comparte el mismo dato?	RF-27, RF-38	N	Ver D-02: remanente arrastrado y exclusión de labor no presupuestada.
Verificabilidad	¿Existe un procedimiento de prueba objetivo para el criterio declarado?	RNF-11	N	Ver D-12: sincronización concurrente sin política de resolución.
Trazabilidad	¿Los requisitos críticos se sustentan en más de una evidencia de elicitación?	RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33, RF-34	N	Ver D-05: seis RF dependen de una única evidencia.
Trazabilidad	¿Cada parte interesada con poder alto está trazada a al menos un requisito?	Tabla 51 (RL)	N	Ver D-14: Agrocalidad sin fila en la tabla de requisitos legales.
Factibilidad	¿El alcance declarado del MVP es coherente con el esfuerzo disponible del equipo?	§6.1 (MVP)	S	El alcance del MVP vigente es consistente con lo reportado en §6.

Observación del rol. En su condición de Moderadora, la inspectora no propuso correcciones durante la preparación ni durante la reunión: toda propuesta de solución se difirió a la etapa de corrección (§5 del informe), conforme a la regla del método Fagan.

Escudero Plaza, M. R.
Firma del inspector

Fecha y hora: 04/08/2026, 08:20
Marca temporal de la preparación

A.2 — Copia de la Lectora

Lista de verificación de inspección — Anexo A (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, §6.4)			
Inspector	Huilcapi León Denisses Fabiola	Rol	Lectora
Documento	ERS SIMPA v3.0 (Entrega 2A)	Fecha / hora	04/08/2026, 08:45
Alcance revisado	Secciones 2, 3 y 4.1–4.2 del ERS SIMPA v3.0 — 40 páginas efectivas (pp. 12–51).		
Defectos reportados	6 defectos, de los cuales 3 se incorporaron como hallazgo único (D-03, D-09, D-16).		

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia / observación
Ambigüedad	¿Cada actor responsable de la acción está identificado sin ambigüedad?	RF-23	N	Ver D-01: el requisito no asigna responsable de la resolución.
Compleitud	¿El requisito contempla todos los perfiles de usuario declarados en las partes interesadas?	RNF-08	N	Ver D-03: no se contemplan perfiles con limitación visual o auditiva.
Compleitud	¿Se declaran las políticas de seguridad asociadas al acceso (intentos fallidos, bloqueo, expiración)?	RF-01	N	Ver D-06: sin política de bloqueo tras intentos fallidos.
Compleitud	¿Se especifica el comportamiento ante interrupción del recurso (batería, red, energía)?	RF-14	N	Ver D-15: no se define el conteo si la jornada se interrumpe.
Consistencia	¿La terminología y los identificadores son uniformes entre secciones?	§3.2, §3.3	S	Identificadores RF/RNF/RD/RL uniformes en las secciones parafraseadas.
Verificabilidad	¿Los requisitos no funcionales declaran métrica, valor umbral y método de medición?	RNF-04, RNF-08	S	Los RNF revisados declaran umbral y método; la observación de D-03 es de completitud, no de métrica.
Trazabilidad	¿Cada flujo alternativo de un caso de uso tiene historia y criterio de aceptación asociados?	CU-06 (flujo B)	N	Ver D-09: flujo de sobre-madurez sin HU ni CA en la Tabla 65.
Factibilidad	¿Toda limitación abierta tiene responsable y fecha límite de cierre?	L-09	N	Ver D-16: limitación declarada sin responsable ni plazo.

Observación del rol. Como Lectora, la inspectora preparó además el guion de parafraseo sección por sección utilizado en la reunión; los defectos aquí registrados se detectaron antes de la reunión y no durante ella.

Huilcapi León, D. F.
Firma del inspector

Fecha y hora: 04/08/2026, 08:45
Marca temporal de la preparación

A.3 — Copia del Inspector 1

Lista de verificación de inspección — Anexo A (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, §6.4)			
Inspector	Quintero Gende Erick Jahir	Rol	Inspector 1
Documento	ERS SIMPA v3.0 (Entrega 2A)	Fecha / hora	04/08/2026, 09:15
Alcance revisado	Secciones 2, 3 y 4.1–4.2 del ERS SIMPA v3.0 — 40 páginas efectivas (pp. 12–51).		
Defectos reportados	8 defectos, de los cuales 5 se incorporaron como hallazgo único (D-04, D-06, D-07, D-11, D-15).		

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia / observación
Ambigüedad	¿El criterio de verificación admite una sola interpretación observable?	RF-23	N	Ver D-01.
Compleitud	¿Se cubren los casos borde declarados por la evidencia de campo?	RF-14	N	Ver D-15.
Compleitud	¿Se declaran las políticas de seguridad asociadas al acceso (intentos fallidos, bloqueo, expiración)?	RF-01	N	Ver D-06.
Consistencia	¿Las restricciones de diseño son mutuamente compatibles?	RD-02, RD-05	N	Ver D-07.
Verificabilidad	¿Existe un procedimiento de prueba objetivo para el criterio?	RNF-11	N	Ver D-12.
Verificabilidad	¿El criterio define el resultado esperado en escenarios de resultado múltiple o empatado?	RF-08	N	Ver D-04: imagen con más de una deficiencia nutricional simultánea.
Trazabilidad	¿Todo requisito Must tiene caso de uso e historia asociados?	CU-06	N	Ver D-09.
Factibilidad	¿El plan del MVP contempla las dependencias técnicas declaradas por WSJF?	RF-10, RF-21	N	Ver D-11: RF-10 no implementado y bloqueante de RF-21.

Observación del rol. Esta copia es la reproducida como extracto en el Anexo A del informe PE4 (Cuadro 12). Las dos filas adicionales (D-06 y D-04) no aparecen en ese extracto por razones de espacio y se documentan aquí en su versión completa.

Quintero Gende, E. J.
Firma del inspector

Fecha y hora: 04/08/2026, 09:15
Marca temporal de la preparación

A.4 — Copia del Inspector 2 (rol rotativo)

Lista de verificación de inspección — Anexo A (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, §6.4)			
Inspector	Escudero Plaza María del Rosario	Rol	Inspector 2 (rotativo)
Documento	ERS SIMPA v3.0 (Entrega 2A)	Fecha / hora	04/08/2026, 09:40
Alcance revisado	Segunda pasada independiente sobre las secciones 2, 3 y 4.1–4.2 del ERS SIMPA v3.0 — 40 páginas efectivas (pp. 12–51), con foco en restricciones, RNF y reglas de negocio no cubiertas en la primera pasada.		
Defectos reportados	7 defectos, de los cuales 3 se incorporaron como hallazgo único (D-02, D-10, D-13).		

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia / observación
Ambigüedad	¿Los plazos y umbrales están expresados en unidades verificables?	RF-15, RL-03	N	Ver D-08.
Compleitud	¿Existen reglas de desempate o de prioridad cuando dos datos válidos compiten?	RF-36	N	Ver D-10: tarifas de una misma labor con vigencias traslapadas.
Consistencia	¿Las restricciones de diseño son mutuamente compatibles?	RD-02, RD-05	N	Ver D-07.
Consistencia	¿Las reglas de cálculo de un requisito no contradicen las de otro que comparte el mismo dato?	RF-27, RF-38	N	Ver D-02.
Verificabilidad	¿El criterio define el resultado esperado en escenarios de resultado múltiple o empatado?	RF-08	N	Ver D-04.
Verificabilidad	¿Los requisitos de privacidad y de exportación declaran un mecanismo comprobable de auditoría?	RF-32	N	Ver D-13: exclusión de datos personales sin auditoría del filtro.
Trazabilidad	¿Todo requisito Must revisado enlaza hacia atrás a su fuente y hacia adelante al CU e historia?	RF-13, RF-19	S	Los Must revisados en la segunda pasada enlazan a CU e HU.
Factibilidad	¿El plan del MVP contempla las dependencias técnicas declaradas por WSJF?	RF-10, RF-21	N	Ver D-11.

Observación del rol. Rol rotativo asumido por la misma integrante en una sesión posterior e independiente, con alcance idéntico pero foco distinto (restricciones y RNF). El menor tiempo de preparación (1,0 h frente a 1,5 h de la primera pasada) se explica por la familiaridad previa con el documento y se refleja en la tasa de detección por inspector reportada en `metricas.xlsx`.

Escudero Plaza, M. R.
Firma del inspector

Fecha y hora: 04/08/2026, 09:40
Marca temporal de la preparación

A.5 — Trazabilidad de las copias hacia el registro consolidado

Defecto	Propiedad	Severidad	Reportado en preparación por	Hallazgo único de
D-01	Ambigüedad	Mayor	Escudero (Mod.), Huilcapi, Quintero	Escudero (Mod.)
D-02	Consistencia	Mayor	Escudero (Insp. 2), Escudero (Mod.)	Escudero (Insp. 2)
D-03	Compleitud	Menor	Huilcapi	Huilcapi
D-04	Verificabilidad	Mayor	Quintero, Escudero (Insp. 2)	Quintero
D-05	Trazabilidad	Crítico	Escudero (Mod.)	Escudero (Mod.)
D-06	Compleitud	Mayor	Quintero, Huilcapi	Quintero
D-07	Consistencia	Crítico	Quintero, Escudero (Mod.), Escudero (Insp. 2)	Quintero
D-08	Ambigüedad	Mayor	Escudero (Mod.), Escudero (Insp. 2)	Escudero (Mod.)
D-09	Trazabilidad	Mayor	Huilcapi, Quintero	Huilcapi
D-10	Compleitud	Menor	Escudero (Insp. 2)	Escudero (Insp. 2)
D-11	Factibilidad	Mayor	Quintero, Escudero (Insp. 2)	Quintero
D-12	Verificabilidad	Crítico	Escudero (Mod.), Quintero	Escudero (Mod.)
D-13	Verificabilidad	Menor	Escudero (Insp. 2)	Escudero (Insp. 2)
D-14	Trazabilidad	Menor	Escudero (Mod.)	Escudero (Mod.)
D-15	Compleitud	Mayor	Quintero, Huilcapi	Quintero
D-16	Factibilidad	Menor	Huilcapi	Huilcapi
Totales			28 reportes individuales	16 únicos

Ambos archivos residen en la carpeta 02_Inspeccion/ del repositorio. El registro consolidado completo, con la descripción de cada defecto y su corrección, se encuentra en `AnexoB_registro_defectos.xlsx`; las métricas derivadas de estas cuatro copias (densidad, distribución por tipo y severidad, tasa de detección por inspector, esfuerzo y tasa de corrección) se encuentran en `metricas.xlsx`.

Escudero Plaza M. R.
Moderadora / Inspector 2

Huilcapi León D. F.
Lectora

Quintero Gende E. J.
Inspector 1

Quevedo, Ecuador — 04 de agosto de 2026